LISTA DE EXERCÍCIOS DE SALA – FÍSICA – FRENTE 2
AULAS 09 A 12
TURMA: MEDICINA – VILA MARIANA

José Rafael Boesso Perez

Poliedro Curso

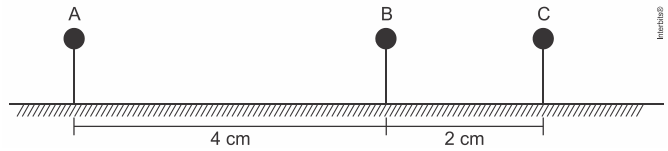
01. (Famema) Em determinado meio, uma carga elétrica q é colocada a uma distância de $1{,}2 \times 10^{-2}$ m de outra carga Q, ambas pontuais. A essa distância, a carga q é submetida a uma força repulsiva de intensidade $20\,N$.

Se a carga q for reposicionada a $0{,}4 \times 10^{-2}$ m da carga Q no mesmo meio, a força repulsiva entre as cargas terá intensidade de

a) 360 N. b) 480 N. c) 180 N. d) 520 N. e) 660 N.

02. (Puc) Para responder à questão a seguir considere as informações que seguem.

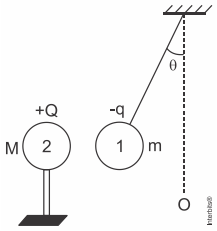
Três esferas de dimensões desprezíveis **A, B** e **C** estão eletricamente carregadas com cargas elétricas respectivamente iguais a **2q, q** e **q.** Todas encontram-se fixas, apoiadas em suportes isolantes e alinhadas horizontalmente, como mostra a figura abaixo:



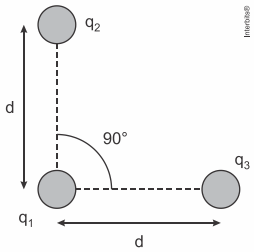
O módulo da força elétrica exercida por **B** na esfera **C** é **F.** O módulo da força elétrica exercida por **A** na esfera **B** é

a) F/4 b) F/2 c) F d) 2F e) 4F

03. (Ufpr) Uma esfera condutora, indicada pelo número 1 na figura, tem massa $m = 20g$ e carga negativa $-q$. Ela está pendurada por um fio isolante de massa desprezível e inextensível. Uma segunda esfera condutora, indicada pelo número 2 na figura, com massa $M = 200g$ e carga positiva $Q = 3\mu C$, está sustentada por uma haste isolante. Ao aproximar a esfera 2 da esfera 1 ocorre atração. Na situação de equilíbrio estático, o fio que sustenta a esfera 1 forma um ângulo $\theta = 27°$ com a vertical e a distância entre os centros das esferas é de 10cm. Calcule a carga $-q$ da esfera 1. Para a resolução deste problema considere $g = 10m/s^2$, $k = 9 \times 10^9 Nm^2/C^2$ e $\tan 27° = 0{,}5$.



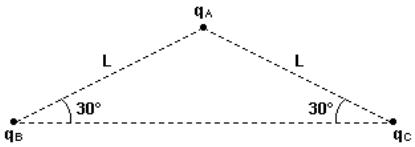
04. (Unifesp) Considere a seguinte "unidade" de medida: a intensidade da força elétrica entre duas cargas q, quando separadas por uma distância d, é F. Suponha em seguida que uma carga $q_1 = q$ seja colocada frente a duas outras cargas, $q_2 = 3q$ e $q_3 = 4q$, segundo a disposição mostrada na figura.



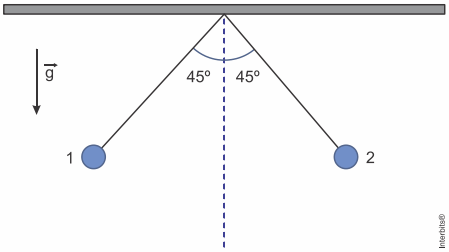
A intensidade da força elétrica resultante sobre a carga q_1, devido às cargas q_2 e q_3, será

a) 2F. b) 3F. c) 4F. d) 5F. e) 9F.

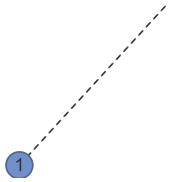
05. (Ufpe) Nos vértices de um triângulo isósceles, de lado L = 3,0 cm e ângulo de base 30°, são colocadas as cargas pontuais q_A = 2,0 μC e q_B = q_C = 3,0 μC. Qual a intensidade da força elétrica, em N, que atua sobre a carga q_A?



06. (Fuvest) Duas esferas de massa m, ambas carregadas eletricamente com a mesma carga q, estão localizadas nas extremidades de fios isolantes, de comprimento L, presos ao teto, e formam o arranjo estático mostrado na figura.



a) Faça um diagrama de corpo livre da esfera 1, indicando <u>todas</u> as forças que atuam sobre ela.



b) Determine a razão q^2/m em termos do comprimento L dos fios, da aceleração da gravidade g e da constante eletrostática do vácuo k.

c) Considere que as mesmas esferas são desconectadas dos fios e conectadas às extremidades de uma mola de constante elástica igual a 50 N/m. O conjunto é deixado sobre uma superfície isolante e sem atrito, atingindo o equilíbrio quando a força elétrica entre elas é de 0,1 N. Nessas condições, qual será o valor da energia armazenada na mola?

Note e adote:

Despreze as dimensões das esferas frente ao comprimento dos fios.

<u>TAREFA</u>

Livro 1 (capítulo 2 – páginas 168 a 173): 12, 14, 16, 18, 22, 27, 31.

Livro 1 (capítulo 2 – páginas 177 a 182): 05, 07, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.